例 1 设基带信号 $m(t)$ 是平稳过程，其电压值 m 是在 $[-1,+1]$ 内均匀分布的随机电压。$m(t)$ 对载波进行 AM 调制得到已调信号 $s(t)=[2+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$，求该 AM 信号的功率、调制效率、调幅指数。

解：$m(t)$ 是平稳过程，其平均功率是 $\mathrm{E}[m^2(t)]$。由于 m 在 $[-1,+1]$ 内均匀分布，故 $m(t)$ 的功率是 $\mathrm{E}[m^2]=\frac{1}{3}$。

$s(t)$ 的复包络 $2+m(t)$ 的功率是 $4+\frac{1}{3}=\frac{13}{3}$。

任何带通信号的功率都是其复包络功率的一半，故 AM 信号 $s(t)$ 的功率是 $\frac{13}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{13}{6}$。

该 AM 信号的调制效率是 $2+m(t)$ 中 $m(t)$ 的功率占比，为 $\frac{\frac{1}{3}}{2^2+\frac{1}{3}}=\frac{1}{13}$。

调幅指数是 $2+m(t)$ 中 $m(t)$ 的幅度与 2 的相对值，为 0.5。

> 注：若随机变量 X 在 $[-A,+A]$ 内均匀分布，则 $\mathrm{E}[X^2]=\frac{A^2}{3}$。因为 $\mathrm{E}[X^2]=\int_{-A}^{A}x^2\cdot\frac{1}{2A}\mathrm{d}x=\frac{1}{A}\int_0^A x^2\mathrm{d}x=\frac{A^2}{3}$。

例 2 求 AM 信号 $s(t)=(6+4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t)\cos(2\pi\times 10^5 t)$ 的功率、带宽、调制效率、调幅指数。

解：$s(t)$ 的复包络是 $(6+4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t)$，复包络的功率是 $6^2+\frac{4^2}{2}+\frac{2^2}{2}=46$，因此 $s(t)$ 的功率是 $\frac{46}{2}=23$。

复包络的频谱范围是从 $-3000\mathrm{Hz}\sim+3000\mathrm{Hz}$，对应 $s(t)$ 的正频率部分的宽度是 6000Hz，即 $s(t)$ 的带宽是 6kHz。

复包络中 $4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t$ 的功率是 $\frac{4^2}{2}+\frac{2^2}{2}=10$，调制效率是 $\frac{10}{46}=\frac{5}{23}$。

复包络中 $4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t$ 的最大幅度是 6，调幅指数是 $\frac{6}{6}=1$。

例 3 某 AM 信号的表达式为 $s(t)=5\cos 1800\pi t+20\cos 2000\pi t+5\cos 2200\pi t$，求其功率、带宽、调制效率、调幅指数。

解：$s(t)$ 的功率是 $\frac{5^2}{2}+\frac{20^2}{2}+\frac{5^2}{2}=225$。从表达式可以看出 $s(t)$ 包含 900Hz、1000Hz、1100Hz 三个频率分量，其频带范围是从 900Hz~1100Hz，带宽是 200Hz。

$5\cos 1800\pi t + 20\cos 2000\pi t + 5\cos 2200\pi t$三项中，$20\cos 2000\pi t$是载波，边带部分是$5\cos 1800\pi t + 5\cos 2200\pi t$，其功率是$\frac{5^2}{2} + \frac{5^2}{2} = 25$。

调制效率是$\frac{25}{225} = \frac{1}{9}$。载波$20\cos 2000\pi t$的最大幅度是 20，边带部分$5\cos 1800\pi t + 5\cos 2200\pi t$的最大幅度是 10。

调幅指数是$\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$。

例 4 设基带信号 $m(t)$是平稳过程，已知m在区间$[-A, +A]$内均匀分布、$m(t)$的自相关函数是$R_m(\tau) = 12\text{sinc}(200\tau)$。求 AM 信号 $s(t) = [8 + m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的调幅指数、调制效率及带宽。

解：根据自相关函数得到$m(t)$的功率是$R_m(0) = 12$。$R_m(\tau)$的傅氏变换是宽度为 200 的矩形，带宽只算正频率部分，是 100Hz。另外，由m在区间$[-A, +A]$内均匀分布可算出$m(t)$的功率是$\frac{A^2}{3}$。由$\frac{A^2}{3} = 12$得到$m(t)$的幅度是$A = 6$。因此，该 AM 信号的调幅指数是$a = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$，调制效率是$\frac{12}{8^2+12} = \frac{3}{19}$，带宽是$2 \times 100 = 200\text{Hz}$。

例 5 已知 AM 已调信号 $s(t)$的傅氏变换$S(f)$如图 1 所示，图中冲激旁的数字表示冲激强度。求该 AM 信号的带宽、调制效率、调幅指数。

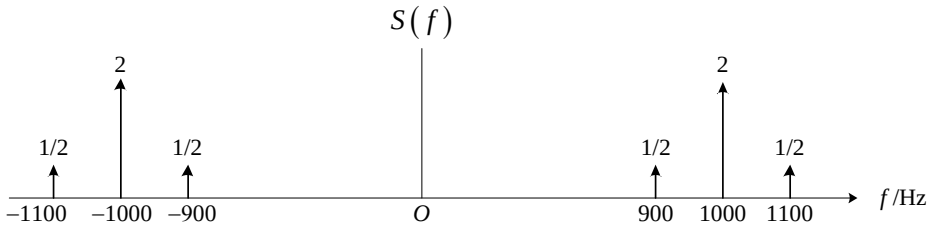


图 1

解：带宽是正频率部分的频谱宽度，从图 1 可以看出该 AM 信号的频谱范围是从 900Hz~1100Hz，其带宽是 200Hz。

调制效率是 AM 信号中 DSB-SC 部分的功率占总功率的比率。从图 1 可以看出该 AM 信号的载波频率是 1000Hz。将图中的正频率部分左移 1000Hz 并乘以 2 就是的复包络的频谱，如图 2 所示。

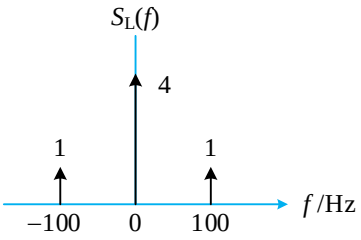


图 2

图中每个频域冲激对应时域是复单频信号，故该 AM 信号的复包络的时域表达式为

$$s_L(t)=e^{-j200\pi t}+4+e^{j200\pi t}=4+2\cos(200\pi t) \tag{1}$$

即 AM 信号为

$$s(t)=\left[4+2\cos(200\pi t)\right]\cos(2000\pi t) \tag{2}$$

因此该 AM 信号的调幅系数是 $a=\dfrac{\left|2\cos(200\pi t)\right|_{\max}}{4}=\dfrac{1}{2}$。调制效率是 $\eta=\dfrac{2}{4^2+2}=\dfrac{1}{9}$。